当前 5×5 非平面拼接的刚性证明

完整构造文件说明 · 非刚性反例 · 可精确复核的数学证明

2026 年 10 月 16 日

1 结论与适用范围

本文只讨论项目中已确认的那一个 5×5 初始空间拼接：顶点坐标见第 4 节，25 个空间四边形的连接关系固定，每个四边形整体保持刚性，相邻面沿整条公共边连接。

定理：在上述条件下，从指定初态出发不存在非平凡的连续刚性折叠。整体的平移、转动不算折叠。结论不依赖 F 的原圆，也不依赖具体驱动点、转动速度或动画算法。

这不是“任意非平面 5×5 都不可折叠”的定理。改变初始坐标、面片朝向、连接关系，或者允许一个空间四边形内部的两个三角形相对转动，均属于另一个问题。本文也不排除与初态不能连续相连的其他离散拼装。

2 交付的完整构造文件

5x5 nonplanar folding full construction.ggb 是现有联动文件的完整代数区版本，不是新实现的刚性折叠。文件保留全部 203 条构造定义，其中原始 2×2 的 48 条定义逐条保留；本次没有修改点的位置关系、圆、交点或联动公式。

对象	数量	代数区处理
点（含中间构造点）	66	全部显示定义和数值
线段（含隐藏的面内边）	247	全部显示端点及定义
多边形 / 三角面	59	保留原有及显示用面片
圆 / 圆锥曲线	8	保留原圆及辅助圆
平面；向量	3；2	全部保留
合计	385	均不再作为隐藏的辅助对象

左侧按构造顺序显示“定义与数值”。三维画面仍隐藏多数辅助点线圆，避免遮挡；可以在代数区逐个开启其可见性。原有 q1 = Polygon(A,B,C,D) 因四点不共面可能显示“?”：其定义仍被原样保留，实际空间面由两片同色三角形显示。不要把这个旧多边形的无定义数值误认为构造丢失。

文件中的驱动点是 F = Point(e)。P = Intersect(r_1,t) 是依赖交点，不是独立驱动点。现有联动的变形问题仍保留，便于检查和复现。

3 当前联动为什么不刚性

外围 27 个网格点不是把整个刚性面统一作同一个等距变换而得到的，而是分别对不同的中点作点对称。单次点对称是等距变换，但不同顶点采用不同中心，不能推出拼成的新四边形保持全等。

例如第一行第二列黄色面按顺序取顶点 W_{01}、W_{02}、D、O。文件中的中点与对称命令给出以下精确关系：

$$W_{01} = O + F - K, \qquad W_{02} = D + A - G = D - G.$$

初态 F = (−1,1,√2) 时，这个面的四边均长 2，短对角线 OW_{02} 长 2。将 F 沿原圆移到以下位置，并取与初态连续对应的原交点分支，原始构造给出：

$$F = (0, 1, \sqrt{3}), \qquad G = (1, -3/2, \sqrt{3}/2),$$

$$O = (-2\sqrt{6}/3,\ 2,\ 2\sqrt{3}/3), \qquad W_{02} = (-1, 7/2, -\sqrt{3}/2).$$

这些坐标直接代入原圆及平面交点条件即可核验。于是短对角线满足：

$$|W_{02} - O|^2 = (-1 + 2\sqrt{6}/3)^2 + (3/2)^2 + (-7\sqrt{3}/6)^2$$

$$= 10 - \tfrac{4\sqrt{6}}{3} \neq 4, \qquad |W_{02} - O| \approx 2.594998.$$

这已经是一个精确的非刚性反例，无须依赖图像观感。隐藏面内对角线不会消除这个点间距离的变化。

原生 GeoGebra 的另一组复核

以圆参数 θ 定义 F(θ) = (√3 cos θ,1,√3 sin θ)，初态 $\theta_0 = \arccos(-1/\sqrt{3})$。正向 10° 指 $\theta_0 + 10°$，不是任意投影视角下的顺时针。

同一黄色面的长度	初态	圆参数增加 10°
边 $W_{01}W_{02}$	2.000000000	2.029394026
长对角线 $W_{01}D$	2.828427125	3.026204354
短对角线 $W_{02}O$	2.000000000	1.720618297

对初态两侧 ±25° 的 101 个位置逐一读取 GeoGebra 坐标：原始四面的六个距离保持不变（浮点误差约 1.8×10^{-15}）；新增 21 面均出现距离变化。该采样仅作为现有文件的诊断，不作为下面不可折叠定理的证明。

4 精确模型与刚性约束

全局顶点写作 p(r,c)，其中 r,c = 0,...,5；单元面为四点 p(r,c)、p(r,c+1)、p(r+1,c+1)、p(r+1,c)，其中 r,c = 0,...,4。相邻面共用同一顶点，因而不允许公共边的两端被复制成不同位置。

为避免根式运算，使用缩放坐标 x(r,c)。物理坐标、内积和精确初态如下；所有矩阵运算都在有理数域进行。

$$p_{rc} = S x_{rc}, \qquad S = \mathrm{diag}(1, 1, \sqrt{2}), \qquad M = S^T S = \mathrm{diag}(1, 1, 2).$$

$$\|x\|_M^2 = x^T M x, \qquad a = (1, -3, 1), \quad b = (3, -1, -1).$$

$$x^0_{rc} = b_{\varepsilon_r \varepsilon_c} + \lfloor (r-1)/2 \rfloor a + \lfloor (c-1)/2 \rfloor b,$$

$$\varepsilon_r = (r-1) \bmod 2, \qquad \varepsilon_c = (c-1) \bmod 2,$$

$$b_{00} = (-2, 2, 0),\ b_{01} = (0, 2, 0),\ b_{10} = (-1, 1, 1),\ b_{11} = (0, 0, 0).$$

这里的整数坐标与 5x5 nonplanar static.ggb 的根式定义逐点一致；不是从屏幕图像估计坐标，也不是把浮点测量误差当作精确几何。完整构造版在上述 F 初态计算得到同一拼接。

每一个空间四边形整体刚性，要求四个顶点的全部六个点间距离恒定，即四条边和两条对角线均不变。对当前每个单元，六个距离平方的集合为 {4,4,4,4,4,8}，且四点不共面。

$$(x_i(t) - x_j(t))^T M (x_i(t) - x_j(t)) = (x_i^0 - x_j^0)^T M (x_i^0 - x_j^0).$$

上式对每个单元内的每一对顶点成立。把这些约束记作“杆”只是数学表示，不是在 GGB 中添加可见线段，也不允许面内出现新折痕。25 个单元合计形成 110 个不同的点对约束。

只要证明这些必要距离约束已禁止非平凡连续运动，就足以禁止真实刚性面片折叠；是否还要求无自交，并不影响这个否定结论。

5 九面子结构与参考面的固定

先选取全局 r,c = 1,...,4 的 16 个顶点，即第 2 至第 4 行、列的九个单元。将这 16 个顶点按行优先编号为 1,...,16；下表给出缩放坐标。实际高度为表中第三坐标乘 √2。

编号	完整构造版名称	缩放坐标
1	O	(-2, 2, 0)
2	D	(0, 2, 0)
3	C	(1, 1, -1)
4	W_{14}	(3, 1, -1)
5	F	(-1, 1, 1)
6	A	(0, 0, 0)
7	B	(2, 0, 0)
8	W_{24}	(3, -1, -1)
9	K	(-1, -1, 1)
10	G	(1, -1, 1)
11	Q	(2, -2, 0)
12	W_{34}	(4, -2, 0)
13	W_{41}	(0, -2, 2)
14	W_{42}	(1, -3, 1)
15	W_{43}	(3, -3, 1)
16	W_{44}	(4, -4, 0)

固定参考面 D,C,A,B，即编号 2、3、6、7 的四个顶点。该面自身刚性且四点不共面，所以任意连续刚性运动都可通过一个随时间变化的整体刚体变换，把这四点固定在初态位置。此操作只去掉整体平移、转动，不额外限制折叠。

固定后余下 12 点、36 个坐标自由量。该九面子结构共有 42 个不同的点对约束，详列于附录。接下来证明固定参考面后，其初态是距离方程解集中的孤立点。

6 秩与唯一无穷小方向的精确证书

记固定后的位移列向量为 $h\in\mathbb{R}^{36}$；其分量按顶点编号递增、每点 x,y,z 顺序排列，跳过固定点 2、3、6、7。对点对 i<j，定义矩阵 R 的对应行为以下线性型，固定点的位移视为零。

$$(Rh)_{ij}=(x_i^0-x_j^0)^T M(h_i-h_j),\qquad R\in\mathbb{Q}^{42\times 36}.$$

行按点对 (i,j) 的字典序排列。取下表 v 为完整的 16 点缩放速度；固定点的零向量删除后得到 $\bar v\in\mathbb{R}^{36}$。直接代入给出 $R\bar v=0$。

点号	v_i	点号	v_i
1	(0, 0, -2)	9	(0, 0, 0)
2	(0, 0, 0)	10	(0, 2, 1)
3	(0, 0, 0)	11	(0, 0, 2)
4	(0, -2, -1)	12	(0, 0, 0)
5	(-2, 0, -1)	13	(0, 4, 2)
6	(0, 0, 0)	14	(2, 2, 4)
7	(0, 0, 0)	15	(2, 4, 3)
8	(-2, -2, 0)	16	(0, 0, 4)

为使秩的结论能够完全复核，给出一个显式非零子式：从 R 删除第 4、6、7、9、10、17、41 行，再删除第 36 列，得到 35×35 矩阵 R^*。整数消元的精确结果是：

$$\det R_*=-68719476736=-2^{36}\neq 0.$$

故 $\operatorname{rank} R\ge 35$；另一方面 $\bar v\neq 0$ 且 $R\bar v=0$，故 $\operatorname{rank} R\le 35$。因此：

$$\operatorname{rank} R=35,\qquad \ker R=\operatorname{span}\{\bar v\}.$$

这一步不能单独推出存在可折叠运动。“存在一个无穷小方向”只说明距离约束的一阶项可以抵消；接下来检查这个方向能否对应真正相邻构型。

7 二次项证书

按下表给点对赋权 ω_{ij}，其余点对权重取零。这些正负整数是代数检验权重，不表示必须在真实折纸上施加外力。

点对	权重	点对	权重
(2,5)	1	(8,12)	1
(3,8)	1	(9,10)	-1
(5,6)	-1	(9,14)	1
(5,9)	1	(10,11)	1
(6,10)	1	(10,14)	-1
(6,11)	-2	(11,12)	-1
(7,8)	-1	(11,15)	-1
(7,10)	-2	(12,15)	1
(7,11)	1	(14,15)	1

逐列代入第 6 节矩阵，得到以下精确恒等式。这里 ω 对固定后的矩阵成立；固定点上的反作用无需另作约束。

$$\omega^T R = 0.$$

对任意位移 h 定义二次型 Q，仍令四个固定点的位移为零。把第 6 节的整数速度逐项代入，得到：

$$Q(h) = \sum_{(i,j)} \omega_{ij}(h_i - h_j)^T M(h_i - h_j),$$

$$Q(\bar{v}) = 32, \qquad Q(t\bar{v}) = 32t^2.$$

Q 未必在整个 36 维空间半正定；本证明只需它在 ker R 的所有非零向量上严格为正。以上一维核与整数值 32 已经充分。不能把 Q 的这一性质错误推广成全空间正定。

附带的核验程序不使用浮点 SVD 判秩：R、$\bar{v}$、ω、非零子式和数值 32 全部采用 SymPy 有理数 / 整数运算复核。

8 严格证明九面子结构局部锁死

完整距离方程在初态附近具有精确的二次展开，而非截断近似。对每个点对，令 $q_{ij}(h)$ 为位移差的 M-范数平方，则：

$$2Rh + q(h) = 0, \qquad q_{ij}(h) = (h_i - h_j)^T M (h_i - h_j).$$

左乘 ω^T，由 $\omega^T R=0$ 可知，任意满足全部距离方程的位移都必须满足 $Q(h)=0$。

反证：若固定参考面后，初态不是解集中的孤立点，则存在非零精确解 $h^{(n)}\to 0$。取 $\varepsilon_n=\|h^{(n)}\|_2$，并令 $u^{(n)}=h^{(n)}/\varepsilon_n$。单位球紧致，故可取子列使 $u^{(n)}\to u$ 且 $\|u\|_2=1$。

$$2Ru^{(n)} + \varepsilon_n q(u^{(n)}) = 0, \qquad Q(u^{(n)}) = 0.$$

令 $n\to\infty$，连续性给出 $Ru=0$、$Q(u)=0$。由 $\ker R=\mathrm{span}\{\bar{v}\}$，有 $u=t\,\bar{v}$；由于 $\|u\|_2=1$，必有 $t\neq 0$。然而：

$$0 = Q(u) = Q(t\bar{v}) = 32t^2 > 0,$$

矛盾。因此存在一个初态邻域，在该邻域内固定参考面的距离方程只有初态这一解。九面子结构局部刚性，结论得证。

为什么这已排除“换速度、换参数再折”

上述证明直接讨论相邻构型的存在性，没有假设运动可微、初速度非零或二阶导数存在。因此，初速度取零、极慢启动、换参数、改变驱动点，都不能绕过结论。固定参考面后不存在任何可供连续运动离开的相邻解。

这也解释了一阶线性化为何会误导：$R\bar{v}=0$ 的确成立，但二次距离项在该方向上无法同时抵消。本文采用的是精确解集的孤立性证明，不是把一阶“看起来能动”当作可折叠性。

该论证是应力 / 二阶刚性思想在本实例中的直接实现。Connelly-Whiteley [1] 的 Corollary 5.2.2 给出杆框架二阶应力检验，Theorem 4.3.1 给出二阶刚性蕴含刚性。这里已给出独立的邻域证明，不需仅凭文献定理或数值优化失败作结论。

9 从九个面推广到完整 5×5

九面子结构固定后，全局 r,c=1,...,4 的 16 个顶点固定。下面按表格顺序固定其余 20 点。每个目标点到所列三个中心的距离，均是某个刚性面中的边长或对角线长度；三中心在初态不共线，并在本步骤开始前已经固定。

步骤	目标 (r,c)	三个已固定中心的 (r,c)
1	(0, 2)	(1, 1)；(1, 2)；(1, 3)
2	(0, 3)	(1, 2)；(1, 3)；(1, 4)
3	(5, 2)	(4, 1)；(4, 2)；(4, 3)
4	(5, 3)	(4, 2)；(4, 3)；(4, 4)
5	(2, 0)	(1, 1)；(2, 1)；(3, 1)
6	(3, 0)	(2, 1)；(3, 1)；(4, 1)
7	(2, 5)	(1, 4)；(2, 4)；(3, 4)
8	(3, 5)	(2, 4)；(3, 4)；(4, 4)
9	(0, 1)	(1, 1)；(1, 2)；(0, 2)
10	(0, 4)	(1, 3)；(1, 4)；(0, 3)
11	(5, 1)	(4, 1)；(4, 2)；(5, 2)
12	(5, 4)	(4, 3)；(4, 4)；(5, 3)
13	(1, 0)	(1, 1)；(2, 1)；(2, 0)
14	(4, 0)	(3, 1)；(4, 1)；(3, 0)
15	(1, 5)	(1, 4)；(2, 4)；(2, 5)
16	(4, 5)	(3, 4)；(4, 4)；(3, 5)
17	(0, 0)	(0, 1)；(1, 0)；(1, 1)
18	(0, 5)	(0, 4)；(1, 4)；(1, 5)
19	(5, 0)	(4, 0)；(4, 1)；(5, 1)
20	(5, 5)	(4, 4)；(4, 5)；(5, 4)

引理：到三个固定且不共线中心的距离均固定时，点只能处于至多两个位置。证明：三条球面方程两两相减，得到法向量线性独立的两张平面；其交集是一条直线，该直线与第一个球面至多相交两点。故原位置在解集中孤立，连续运动不能跳到另一交点。

逐项应用该引理，36 个顶点全部局部固定。每一步的三中心非共线性、点对确属某个单元的六距离约束，均在核验程序中精确检查。因此整个 5×5 在去掉整体刚体运动后局部孤立。由连续性，不存在从该初态出发的非平凡连续刚性折叠。证毕。

附录 A 矩阵的完整行顺序

以下为第 6 节 42 个点对的字典序。每行对应 $(x_i^0-x_j^0)^T M(h_i-h_j)$。结合坐标表、固定点集合和列顺序，R 的每一个整数元素均已唯一确定；无需另行下载一个大矩阵。

行号	点对	行号	点对	行号	点对
1	(1, 2)	15	(5, 9)	29	(9, 14)
2	(1, 5)	16	(5, 10)	30	(10, 11)
3	(1, 6)	17	(6, 7)	31	(10, 13)
4	(2, 3)	18	(6, 9)	32	(10, 14)
5	(2, 5)	19	(6, 10)	33	(10, 15)
6	(2, 6)	20	(6, 11)	34	(11, 12)
7	(2, 7)	21	(7, 8)	35	(11, 14)
8	(3, 4)	22	(7, 10)	36	(11, 15)
9	(3, 6)	23	(7, 11)	37	(11, 16)
10	(3, 7)	24	(7, 12)	38	(12, 15)
11	(3, 8)	25	(8, 11)	39	(12, 16)
12	(4, 7)	26	(8, 12)	40	(13, 14)
13	(4, 8)	27	(9, 10)	41	(14, 15)
14	(5, 6)	28	(9, 13)	42	(15, 16)

附录 B 核验与文件边界

在项目根目录运行 python proofs/verify_nonplanar_rigidity.py，可从静态 GGB 的精确根式定义重建证书。加上 --export-full-construction 可重新导出完整代数区版本；不会覆盖原始 2×2、静态参照或原联动文件。核验结果保存在 proofs/5x5 nonplanar rigidity certificate.json。

核验项目：36 个精确初始坐标、25 面的六距离、42×36 的矩阵、-2^{36} 子式、$R\bar{v}=0$、$\omega^T R=0$、$Q(\bar{v})=32$，以及 20 步三球交点传播。数学证明本身依赖这些公开的有限代数恒等式，不依赖动画播放结果。

证书针对静态参照文件的 SHA-256 为：

dbd028ff36dd86b11ae8b5b5f8242ce0482de0893eae9c4cf01646518cd10262

参考文献

[1] Robert Connelly and Walter Whiteley. Second-Order Rigidity and Prestress Stability for Tensegrity Frameworks. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 9(3), 453-491, 1996. DOI: 10.1137/S0895480192229236. 本文相关条目：Theorem 4.3.1（印刷页 474）及 Corollary 5.2.2（印刷页 479）。

作者提供的论文 PDF（Cornell University）

说明：文献提供一般刚性理论；本文的特定坐标、矩阵、整数权重、子式和 5×5 推广由本项目计算并逐项验证。文献本身没有直接讨论这个折纸模型，也不能作为“所有非平面 5×5 都不可折叠”的依据。